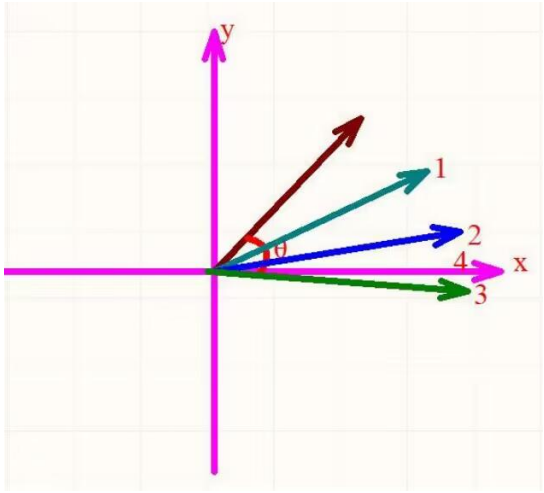
56-FOC 9

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

上节课我们分析了 Cordic 数字迭代算法的基本思想。今天呢，我们就继续往下去讲哈。之前呢，我们分析了，要遵循每次旋转的角度都要小于上一次的角度，确定出了每次旋转的旋转角度的选取方法。

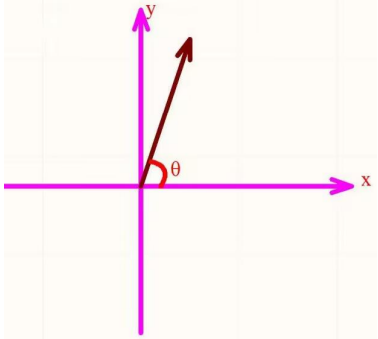
$$\tan\theta = 2^{-i} \ (i = 0,1,2,3,4.....)$$

i 呢，是旋转次数，随着 i 的增大，角度会逐渐减小。举个例子，当 i=0 的时候，旋转的角度是 45° 。tan θ = 1，则 θ 就等于 45° 。然后，当 i= 1 的时候，旋转的角度是 26.56505117° ，比 45° 小。然后，依此类推，角度随着 i 的增大，在不断的减小。所以，我们可以知道，角度在逐渐减小，那么旋转也就是一个收敛的旋转。



咱们还是以这幅图为例，之前我们讲过，矢量旋转的方向，可以根据 y 的正负来确定。y 大于 0 的时候，矢量要顺时针旋转，才能靠近 x 轴的正半轴。y 小于 0 的时候，矢量要逆时针旋转，才能靠近 x 轴的正半轴。而且，我们最终的目的是要求解多次旋转的角度累加和，所以，每一次旋转的角度，都需要记录下来。

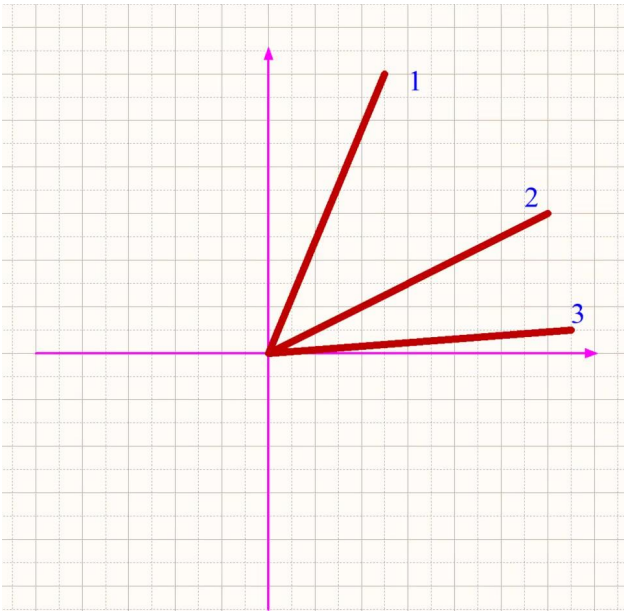
同时呢，我们还要考虑，旋转方向不同，角度的正负也应该是不一样的。这里呢，我们可以做一下定义，我们定义，顺时针旋转，角度是正值，逆时针旋转，角度是负值。这样的话，我们就可以取一个角度累加器，当该次旋转是顺时针的话，角度累加器中加上该次的角度。若该次旋转是逆时针的话，角度累加器就减去该次的角度。那么，根据这个原则，一旦旋转结束，角度累加器中的角度，就是我们要求解的角度了。



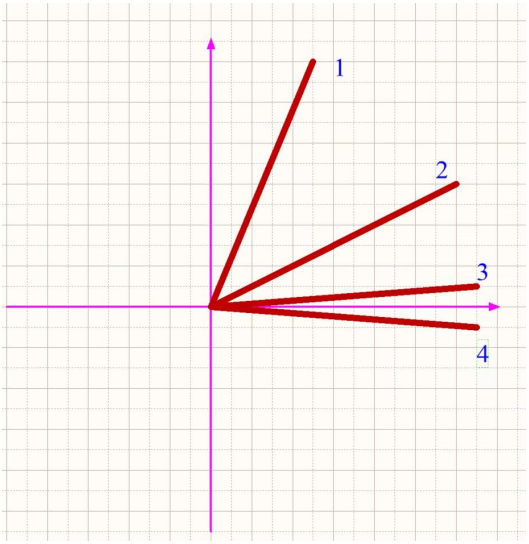
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这幅图，很显然，矢量 y 坐标是大于 0 的，所以矢量需要顺时针旋转，才能靠近 x 轴正半轴。假设此时 θ 是 75°，我们定义了，顺时针旋转的话，旋转的角度是正值。

也就是说，在上图这个位置，矢量第一次旋转 45°。这个角度是正值。我们用 Z 来表示角度累加器。那么，第一次旋转后，Z = 45°。经过第一次旋转之后呢，矢量还是在 x 轴正半轴的上方。所以，第二次旋转，y 还是大于 0，旋转方向还是顺时针旋转。那么，第二次旋转的话，旋转角度是 26.565051177°。所以，经过第二次旋转之后呢，角度累加器中的角度就是 Z = 45° + 26.565051177°。此时呢，总的角度加起来就是 71.565051177° 矢量还是处于 x 正半轴的上方。



1 的位置是 75 度，转动 45 到 2 的位置，再转 26.565051177 到 3 的位置。1 到 3 之间总共是 71.565051177 度。矢量 3 还是处于 x 正半轴的上方，所以，第三次旋转的话，矢量还要继续顺时针旋转。第三次旋转的话，角度是 14.03624346°。



所以，第三次旋转完毕后，角度累加器中的角度就是

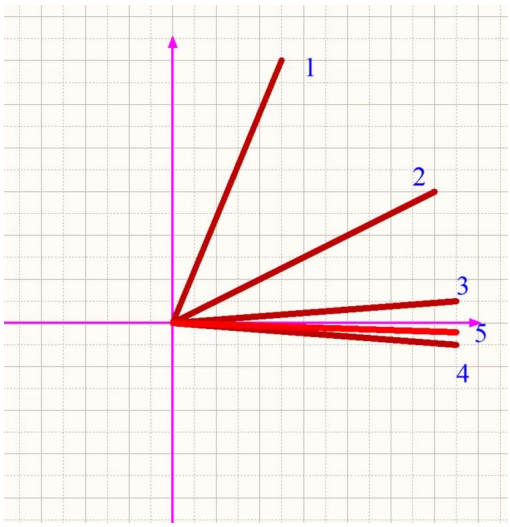
Z = 45° + 26.565051177° + 14.03624346° = 85.60129°

而这个角度，显然已经大于了矢量的初始角度 75°，此时呢，矢量已经被旋转到了 x 正半轴的下方。我们也就可以知道矢量的 y 坐标是小于 0 的，所以，第四次旋转的话，矢量要逆时针旋转。第四次旋转的话，角度是 7.125016°。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

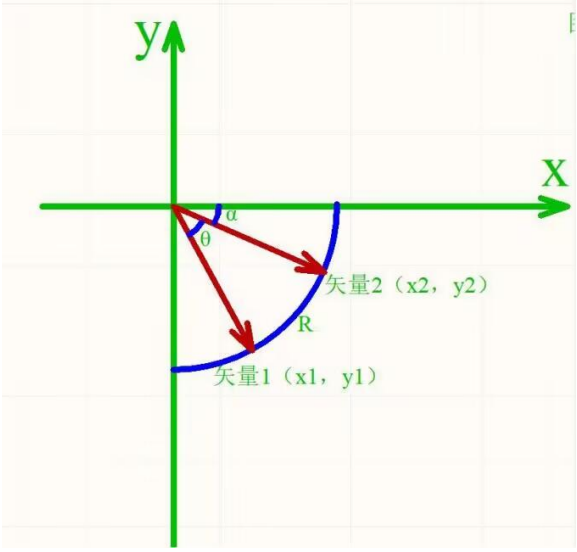
那么，因为是逆时针旋转，所以第四次旋转后，角度累加器中的角度就是

Z = 45° + 26.565051177° + 14.03624346° − 7.125016° = 78.476274°



就这样，有一个角度累加器一直累加每次旋转的角度。记录呢，是根据旋转方向来实现的，顺时针旋转，角度就是累加，逆时针旋转，角度就是累减。那么，迭代思想理解清楚之后，如果我们要编程来实现这个迭代思想的话，我们就要建立相应的迭代方程。

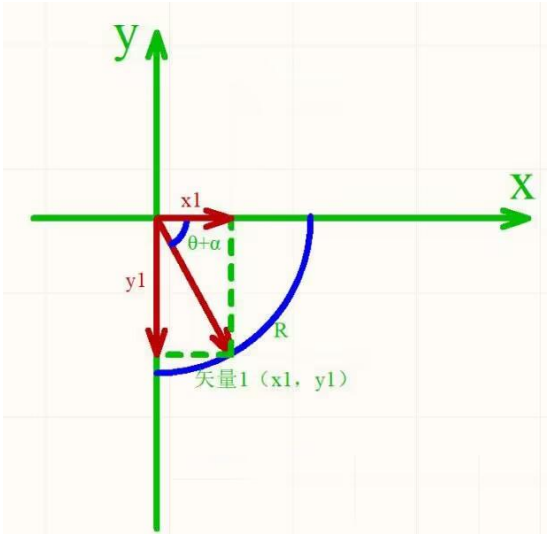
这个迭代方程的话，可以描述整个迭代过程。从第一次迭代开始，一直到最后一次迭代。因此，我们下面的任务，就是一起来推导下相应的迭代方程。



大家可以看下这幅图。它表示一个平面直角坐标系中的旋转。也就是说，矢量 1 旋转 θ 角之后，可以到达矢量 2 的位置。而这个旋转呢，是矢量长度保持不变的旋转。若我们假设矢量 1 的长度是 R，则矢量 2 的长度仍然是 R。然后呢，我们也假设矢量 2 跟 x 轴正半轴的夹角是 α 。两个矢量的坐标呢，如上图所示。上图呢，可以等效为所有旋转过程中的一次旋转如果我们能够把这次旋转公式推导出来，那么其它的旋转也可以类推。而实际上，从上图所示，如果我们要表示这一次旋转，其实就是用 x1，y1 以及 θ 来把矢量 2 的 x2，y2 给表示出来。

下面我们就来推导这个过程，当然，为了完成这个目标，我们可以把矢量 1 跟矢量 2 在 x 轴，y 轴上的投影给表示出来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看下，这是投影的示意图，大家能不能把 x1，y1 的表达式写出来呢？实际上，图中的 θ + α 仅仅是表示了角度的大小。而我们写表达式的时候，需要考虑角度的正负。

矢量1投影表达：

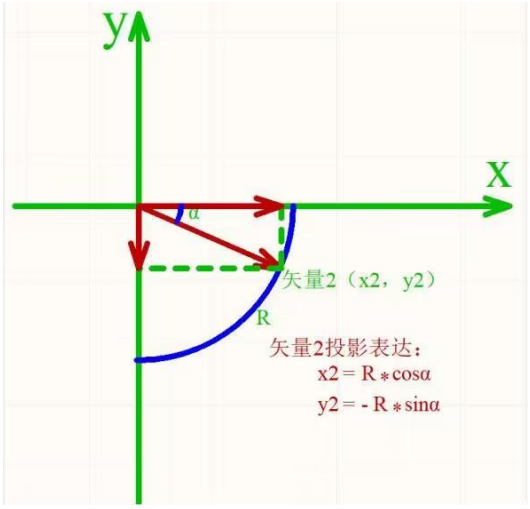
$$x1 = R * \cos(-\theta-\alpha)$$

$$y1 = R * \sin(-\theta-\alpha)$$

$$x1 = R * \cos(\theta+\alpha)$$

$$y1 = -R * \sin(\theta+\alpha)$$

所以呢，实际上，矢量 1 的投影表达式应该是这样写的。



而同理呢，矢量 2 的投影表达应该是这样写的。

$$x1 = R * \cos(\theta+\alpha) \qquad x2 = R * \cos\alpha$$

$$y1 = -R * \sin(\theta+\alpha) \qquad y2 = -R * \sin\alpha$$

所以，接下来我们就要来推导，使用 x1，y1 以及 θ 来表示 x2，y2。这里呢，会用到两个三角函数的母公式。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\cos(x+y) = \cos x * \cos y - \sin x * \sin y$$
$$\sin(x+y) = \sin x * \cos y + \cos x * \sin y$$

母公式

根据这两个母公式呢，我们可以把 x1，y1 的表达式给拆开。

$$x1 = R * \cos(\theta+\alpha)$$
$$= R * \cos\theta * \cos\alpha - R * \sin\theta * \sin\alpha$$

这是 x1 表达式的拆解。

$$y1 = -R * \sin(\theta+\alpha)$$
$$= -R * \sin\theta * \cos\alpha - R * \cos\theta * \sin\alpha$$

这是 y1 表达式的拆解

$$x1 = R * \cos(\theta+\alpha) = R * \cos\theta * \cos\alpha - R * \sin\theta * \sin\alpha = R * \cos\theta * \cos\alpha - R * \sin\theta * \sin\alpha$$
$$x1 = x2 * \cos\theta + y2 * \sin\theta$$

$$y1 = -R * \sin(\theta+\alpha) = -R * \sin\theta * \cos\alpha - R * \cos\theta * \sin\alpha = -R * \sin\theta * \cos\alpha - R * \cos\theta * \sin\alpha$$
$$y1 = -x2 * \sin\theta + y2 * \cos\theta$$

那么， 拆解之后，大家可以对照 x2，y2 的表达式。实际上，拆解 x1，y1 的表达式之后呢，表达式中是含有 x2，y2 的。这里呢，我们用蓝色字体标注出来了。但是呢，推导到这一步后，我们其实是使用 x2，y2 以及 θ 来表示 x1，y1 了。这刚好跟我们的目的相反。

所以，下一步呢，我们需要反过来，要单独把 x2，y2 给表示出来。这里呢，又会用到一个母公式。

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

我们先来看下 x2 的推导过程。

$$x1 = x2 * \cos\theta + y2 * \sin\theta$$

等式左右同时乘cosθ

$$x1 * \cos\theta = x2 * \cos^2\theta + y2 * \sin\theta * \cos\theta$$

首先呢，我们可以对 x1 表达式两边同时乘以 cos θ 。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$y1 = -x2 * \sin\theta + y2 * \cos\theta$$

等式左右同时乘$\sin\theta$

$$y1 * \sin\theta = -x2 * \sin^2\theta + y2 * \cos\theta * \sin\theta$$

然后呢，对 y1 表达式的两边同时乘以 $\sin\theta$ 。

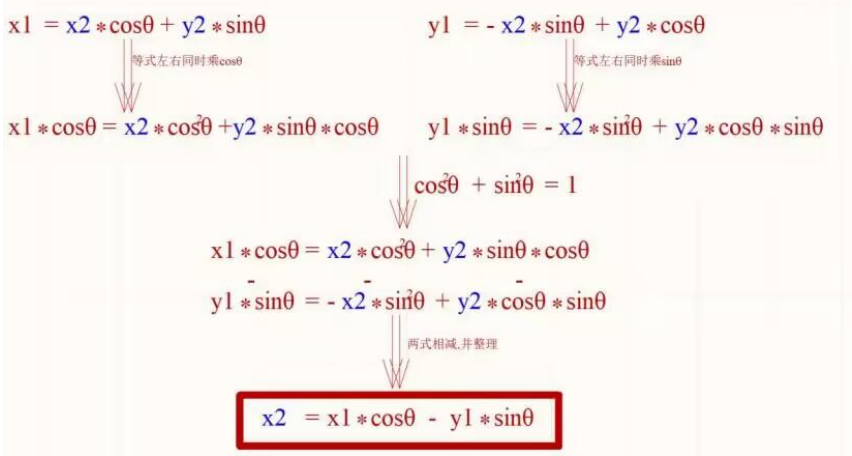
$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

这个时候，利用这个公式。

$$x1 * \cos\theta = x2 * \cos^2\theta + y2 * \sin\theta * \cos\theta$$

$$y1 * \sin\theta = -x2 * \sin^2\theta + y2 * \cos\theta * \sin\theta$$

我们用第一个式子，减去第二个式子



减完之后，就得到了 x2 的表达式。我们根据这个推导原则，我们同样可以把 y2 的表达式给推导出来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$x1 = x2 * \cos\theta + y2 * \sin\theta$$

等式左右同时乘$\sin\theta$

$$x1 * \sin\theta = x2 * \cos\theta * \sin\theta + y2 * \sin^2\theta$$

$$y1 = -x2 * \sin\theta + y2 * \cos\theta$$

等式左右同时乘$\cos\theta$

$$y1 * \cos\theta = -x2 * \sin\theta * \cos\theta + y2 * \cos^2\theta$$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

$$y1 * \cos\theta = -x2 * \sin\theta * \cos\theta + y2 * \cos^2\theta$$
$$+ \qquad + \qquad +$$
$$x1 * \sin\theta = x2 * \cos\theta * \sin\theta + y2 * \sin^2\theta$$

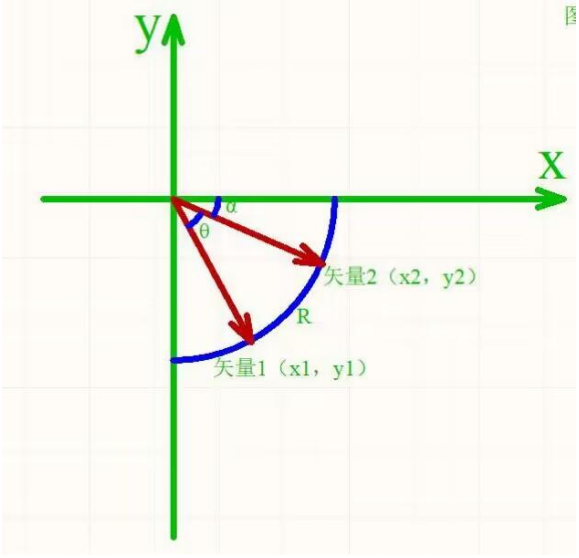
两式相加，并整理

$$y2 = y1 * \cos\theta + x1 * \sin\theta$$

$$x2 = x1 * \cos\theta - y1 * \sin\theta$$

$$y2 = y1 * \cos\theta + x1 * \sin\theta$$

所以呢，综合这两种情况的推导，我们就成功的用 x1，y1 以及 θ 来表示 x2，y2 了。这个公式是 CORDIC 的基础，后面的内容都是围绕这个公式展开。



所以啊，现在大家应该清楚了，如果矢量一直都在 x 正半轴的下方进行靠近 x 轴的旋转，则旋转方程都可以用刚才推导的表达式来表示。公式中的 θ 呢，是角度的统一表示。

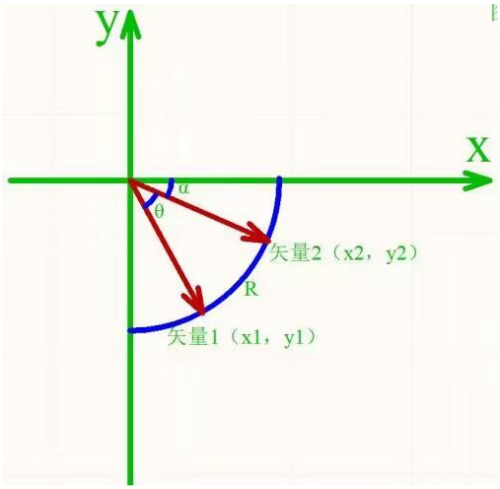
假设我们定义第一次旋转角度是 θ ^0，第二次旋转角度是 θ ^1。那么第 i 次旋转角度就是 θ ^(i-1)。 CORDIC 计算中的旋转角度范围，每一次旋转，我们就把上述等式中的角度对应更换即可。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

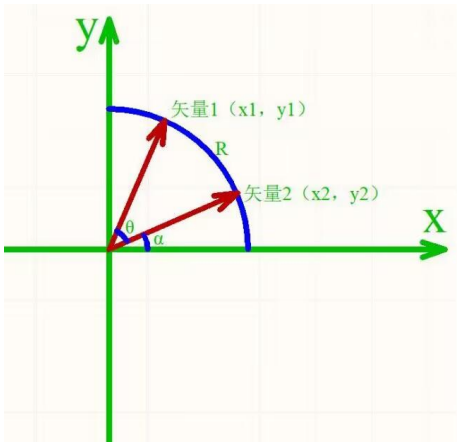
$$x^{(i+1)} = x^{(i)} * \cos\theta^{(i)} - y^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} * \cos\theta^{(i)} + x^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

第一次旋转 i = 0，会得到新的 x，新的 y。那么，随着 i 的增加，x 跟 y 以及 θ 会不断的在变化。这样的话，是不是这个方程就体现出来迭代的思想了。

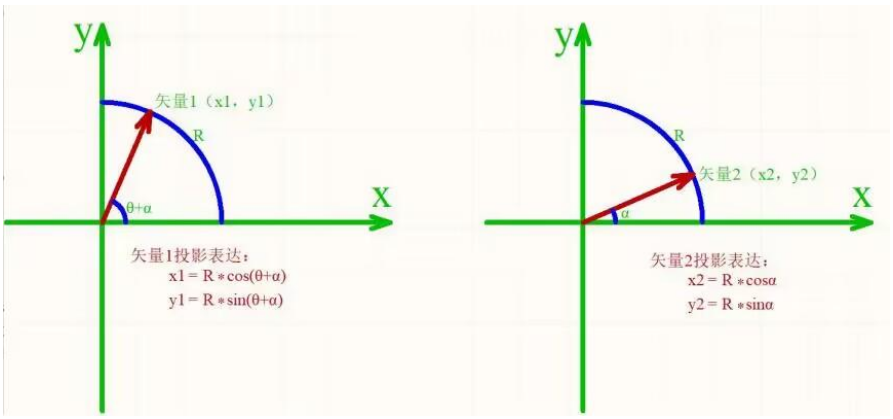


前面的分析呢，都在分析矢量始终处于 x 正半轴下方旋转的情况，然后推导出相应的旋转方程。而实际情况呢，还会存在矢量在 x 正半轴上方的情况。



也就是说，我们还会碰到这种情况，而这种情况呢，矢量为了要靠近 x 正半轴，矢量就会不断的顺时针旋转。所以呢，我们也需要针对这种情况，求解一下对应的旋转方程。而这种情况，跟刚才的逆时针旋转的情况，区别就是角度的正负不同。顺时针旋转的话，角度是正，逆时针旋转的话，角度是负。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



所以，此时，矢量 1 跟矢量 2 的投影就如上图所示。那么，我们的目标还是跟逆时针旋转一样， 也需要用 x1，y1 以及 θ 来表示 x2，y2 。

$$\cos(x+y) = \cos x * \cos y - \sin x * \sin y$$
$$\sin(x+y) = \sin x * \cos y + \cos x * \sin y$$

母公式

$$x1 = R * \cos(\theta+\alpha) = R * \cos\theta * \cos\alpha - R * \sin\theta * \sin\alpha = R * \cos\theta * \cos\alpha - R * \sin\theta * \sin\alpha$$
$$x1 = x2 * \cos\theta - y2 * \sin\theta$$

$$y1 = R * \sin(\theta+\alpha) = R * \sin\theta * \cos\alpha + R * \cos\theta * \sin\alpha = R * \sin\theta * \cos\alpha + R * \cos\theta * \sin\alpha$$
$$y1 = x2 * \sin\theta + y2 * \cos\theta$$

同样的，还是使用到两个母公式， 先用 x2，y2 以及 θ 来表示出 x1，y1

$$x1 = x2 * \cos\theta - y2 * \sin\theta$$

等式左右同时乘cosθ

$$x1 * \cos\theta = x2 * \cos^2\theta - y2 * \sin\theta * \cos\theta$$

$$y1 = x2 * \sin\theta + y2 * \cos\theta$$

等式左右同时乘sinθ

$$y1 * \sin\theta = x2 * \sin^2\theta + y2 * \cos\theta * \sin\theta$$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

$$x1 * \cos\theta = x2 * \cos^2\theta - y2 * \sin\theta * \cos\theta$$
$$+ \quad + \quad +$$
$$y1 * \sin\theta = x2 * \sin^2\theta + y2 * \cos\theta * \sin\theta$$

两式相加,并整理

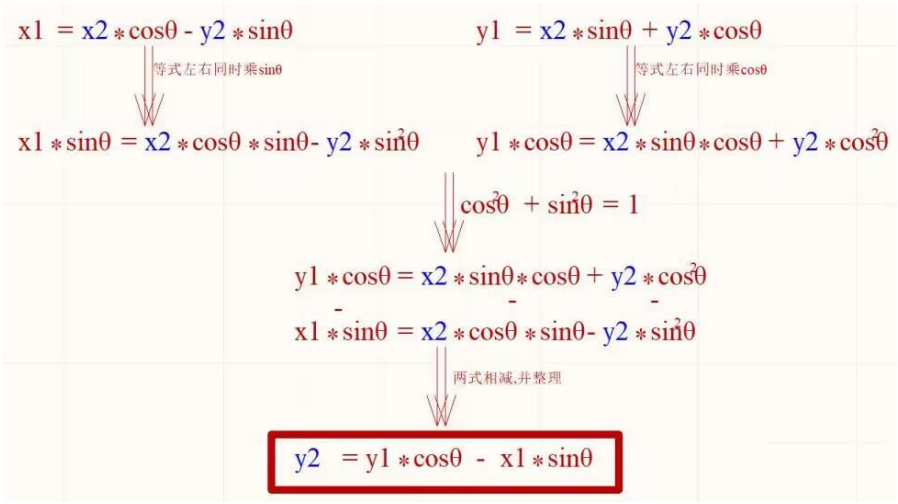
$$x2 = x1 * \cos\theta + y1 * \sin\theta$$

然后呢，第一次先推导出 x2 的表达式，此时，还是利用母公式。

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

接着呢，再推导出 y2 的表达式

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



$$x2 = x1 * \cos\theta + y1 * \sin\theta$$

$$y2 = y1 * \cos\theta - x1 * \sin\theta$$

所以，综上就可以得出 x2，y2 的表达式了。这也是顺时针旋转的时候，对应的旋转方程为了要体现迭代的思想，方程我们还是可以写为下面这样：

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} * \cos\theta^{(i)} + y^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} * \cos\theta^{(i)} - x^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

我们总结一下顺时针和逆时针

$$x2 = x1 * \cos\theta + y1 * \sin\theta$$

$$y2 = y1 * \cos\theta - x1 * \sin\theta$$

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} * \cos\theta^{(i)} + y^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} * \cos\theta^{(i)} - x^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

平面坐标系顺时针旋转方程

$$x2 = x1 * \cos\theta - y1 * \sin\theta$$

$$y2 = y1 * \cos\theta + x1 * \sin\theta$$

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} * \cos\theta^{(i)} - y^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} * \cos\theta^{(i)} + x^{(i)} * \sin\theta^{(i)}$$

平面坐标系逆时针旋转方程

两个旋转方向的旋转方程汇总在一起，就是这样的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

前面主要讲旋转，我们继续讲

$$\begin{aligned} x2 &= x1*\cos\theta + y1*\sin\theta \\ y2 &= y1*\cos\theta - x1*\sin\theta \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x^{(i+1)} &= x^{(i)}*\cos\theta^{(i)} + y^{(i)}*\sin\theta^{(i)} \\ y^{(i+1)} &= y^{(i)}*\cos\theta^{(i)} - x^{(i)}*\sin\theta^{(i)} \end{aligned}$$

平面坐标系顺时针旋转方程

$$\begin{aligned} x2 &= x1*\cos\theta - y1*\sin\theta \\ y2 &= y1*\cos\theta + x1*\sin\theta \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x^{(i+1)} &= x^{(i)}*\cos\theta^{(i)} - y^{(i)}*\sin\theta^{(i)} \\ y^{(i+1)} &= y^{(i)}*\cos\theta^{(i)} + x^{(i)}*\sin\theta^{(i)} \end{aligned}$$

平面坐标系逆时针旋转方程

我们仔细对比发现，等式右边后一项乘积前的符号是相反的，不同的旋转方向，就是符号有差异。经过上面的推导呢，虽然我们得到了平面坐标系中两个方向的旋转方程。

但是，这个方程还不适合做我们迭代算法的迭代方程，因为公式中包含了 sin θ 跟 cos θ，我们本来就是要求解角度，如果再包含这两个项的话，肯定就无法求解出角度的所以啊，我们需要想办法把这两个项给去掉。那去掉的依据是什么呢？

$$\tan\theta = 2^{-i} \ (i = 0,1,2,3,4.....)$$

大家看，这是之前确定每次旋转的角度对应的一个等效替代式子。那么，如果我们把旋转方程中的三角函数更换为 tan θ，然后，再按照上面这个等效替代原则，就可以进一步把 tan θ 更换为 2^（-i）。那旋转方程中的 sin θ，cos θ 怎么替换为 tan θ 呢?

$$\begin{aligned} x2 &= x1*\cos\theta - y1*\sin\theta \\ y2 &= y1*\cos\theta + x1*\sin\theta \end{aligned}$$

这里，我们以逆时针旋转方程为例，来说明下怎么替换啊。

我们知道，tan θ = sin θ / cos θ 。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$x2 = x1 * \cos\theta - y1 * \sin\theta$$

$$y2 = y1 * \cos\theta + x1 * \sin\theta$$

等式右边同时提出cosθ

$$x2 = \cos\theta (x1 - y1 * \tan\theta)$$

$$y2 = \cos\theta (y1 + x1 * \tan\theta)$$

所以，我们可以把上面的式子的右边，同时提一个 cos θ 出来，提出来之后，就可以得到对应下面的式子。那么，从这里来看，其实已经有我们想要的 tan θ 项了。但是，式子中还含有 cos θ 这个项，那么，我们可以先把 cos 项移到等式的左边。

$$x2 = \cos\theta (x1 - y1 * \tan\theta)$$

$$y2 = \cos\theta (y1 + x1 * \tan\theta)$$

cosθ项移到等式左边

$$\frac{x2}{\cos\theta} = x1 - y1 * \tan\theta$$

$$\frac{y2}{\cos\theta} = y1 + x1 * \tan\theta$$

$$x2` = \frac{x2}{\cos\theta}$$

$$y2` = \frac{y2}{\cos\theta}$$

接着，我们做一个这样的变化。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$x2` = x1 - y1 * \tan\theta$$

$$y2` = y1 + x1 * \tan\theta$$

这样的话，我们就得到了一个新的方程，单独来看下这个式子，已经不包含 cos θ 项了仅仅只含有 tan θ 项。那么，我们这样做了之后，整个旋转会有哪些变化呢？

首先，从旋转角度来看，旋转还是旋转了 θ 角，也就是说，我们把 cos θ 项去掉之后呢，不会改变旋转的角度。只会改变矢量的模长。怎么改变的呢？其实我们可以来求解一下去掉 cos θ 项之后的矢量模长，然后跟没有去掉 cos θ 项的模长去对比，就清楚了。

$$x2 = x1 * \cos\theta - y1 * \sin\theta$$

$$y2 = y1 * \cos\theta + x1 * \sin\theta$$

对于这个方程来说，求解模长的公式为：

$$R = \sqrt{x2^2 + y2^2}$$

$$x2` = x1 - y1 * \tan\theta$$

$$y2` = y1 + x1 * \tan\theta$$

然后，对于这个迭代方程来说，求解模长的公式为：

$$R` = \frac{\sqrt{x2^2 + y2^2}}{\cos\theta}$$

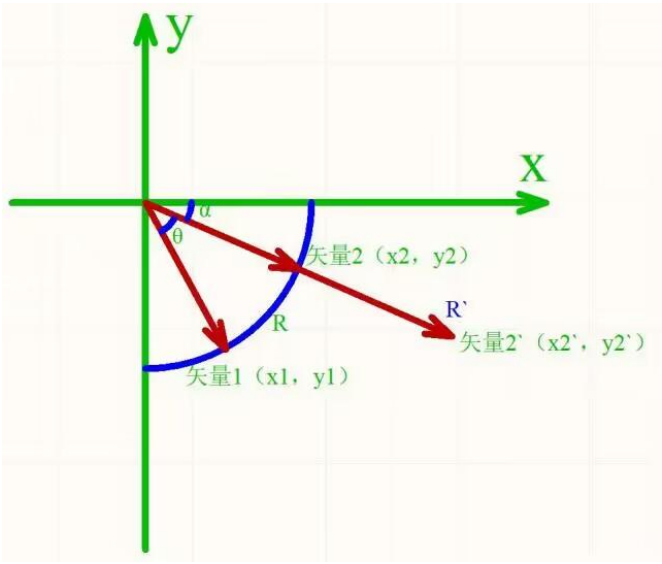
而我们都知道，cos θ 这个项，它的范围是在 0~1 之间的。所以啊，1/cos θ 就是大于 1 的。这样的话，我们就可以知道，R` 是大于 R 的

$$x2` = x1 - y1 * \tan\theta$$

$$y2` = y1 + x1 * \tan\theta$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，我们就清楚了，这个旋转方程对比之前的旋转方程，不改变旋转角度，但是矢量的模长增长了。



例如，我们用图表示出来，就是这样的。明显看出，矢量 2`相对于矢量 2，模长更长了所以啊，我们也把上面这种去掉了 cos θ 项之后的旋转称为伪旋转。

$$x2` = x1 - y1 * \tan\theta$$
$$y2` = y1 + x1 * \tan\theta$$

伪旋转方程

上面对应的这个方程，也称为伪旋转方程。

$$x2` = x1 - y1 * \tan\theta$$
$$y2` = y1 + x1 * \tan\theta$$

伪旋转方程

对于这个伪旋转方程来说，我们可以进一步等效。之前我们讲每次旋转的角度都是固定的，并且每次旋转的角度都要比上一次旋转的角度要小。

$$\tan\theta = 2^{-i} \ (i = 0,1,2,3,4.....)$$

所以，这里就有了 tan θ 的一个替换条件。

$$x2` = x1 - y1 * 2^{-i}$$
$$y2` = y1 + x1 * 2^{-i}$$

所以，伪旋转方程，我们又可以写为这样。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

那么，到目前为止，旋转方程中，其实已经不包含 θ 这个量了。是不是，只要初始的 x1，y1 是清楚的，我们就可以把每次旋转的 x2`，y2`给求解出来啊？

问：$\tan\theta = 2^{-i}$ 老师这个约束条件，我很不了解，又不是等式，只是随着 i 的迭代，角度比之前小一样，为什么当成一个等式在用呢？

答：i 是第几次的意思，这里的 i 代表多少次方。换句话说，就为人为取特殊的旋转角度，这些特殊的旋转角度，对应的正切值分别为 1，0.5，0.25，0.125，。。。。。。

问：还有是不是幅值我就不用管了，我只管我的角度？

答：是的，我们只关心角度，不关心幅值！

而我们之前也说了，求解角度的思路，是把整个求解过程拆分为了每次旋转角度都确定的旋转。

等到旋转结束后，就把所以旋转的角度都累加起来，也就得到了我们需要求解的角度值

这里，需要大家统一思想，必须把这个迭代算法的作用理解好，把它的实现思路理解好，在宏观层面，不能走偏。那么，整个迭代要有很多次，所以呢，我们可以把这个方程写为迭代的形式。

$$\begin{aligned} x2` &= x1 - y1 * \tan\theta \\ y2` &= y1 + x1 * \tan\theta \end{aligned} \quad \tan\theta = 2^{-i} \Rightarrow \begin{aligned} x^{(i+1)} &= x^{(i)} - y^{(i)} * 2^{-i} \\ y^{(i+1)} &= y^{(i)} + x^{(i)} * 2^{-i} \end{aligned}$$

也就对应右边这样，i 表示迭代的次数，只要我们知道初始的 x 跟 y，就能通过这个迭代方程，计算出新的 x，新的 y。

$$\begin{aligned} x2` &= x1 - y1 * \tan\theta \\ y2` &= y1 + x1 * \tan\theta \end{aligned} \quad \tan\theta = 2^{-i} \Rightarrow \begin{aligned} x^{(i+1)} &= x^{(i)} - y^{(i)} * 2^{-i} \\ y^{(i+1)} &= y^{(i)} + x^{(i)} * 2^{-i} \end{aligned}$$

逆时针迭代方程

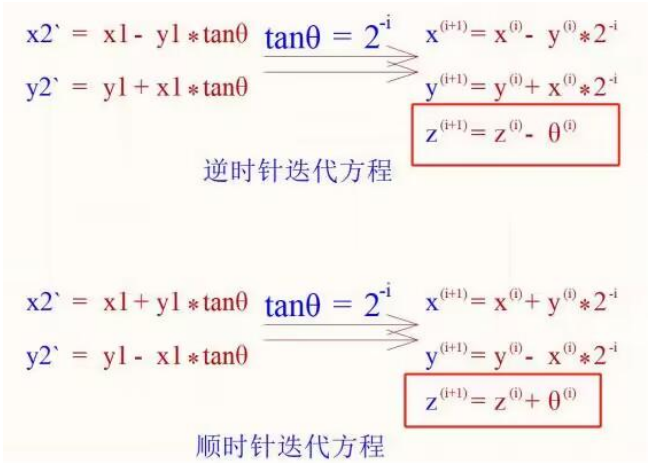
$$\begin{aligned} x2` &= x1 + y1 * \tan\theta \\ y2` &= y1 - x1 * \tan\theta \end{aligned} \quad \tan\theta = 2^{-i} \Rightarrow \begin{aligned} x^{(i+1)} &= x^{(i)} + y^{(i)} * 2^{-i} \\ y^{(i+1)} &= y^{(i)} - x^{(i)} * 2^{-i} \end{aligned}$$

顺时针迭代方程

这也是根据我们上次推导的旋转方程转换而来。那么，虽然迭代方程是求解出来了，但是我们的目的其实是要求解角度。那么，求解角度的话，我们上次课提到过一个角度累加器角度累加器的作用，就是把每次旋转的角度给累加起来。那么，当旋转结束之后呢，角度累加器中的角度，就是我们要求解的角度。而刚才的迭代方程，主要是用于判断旋转是往哪个方向旋转，是辅助求解角度的。

那么今天的内容，我们就到角度迭代方程，后面内容下节再讲，大家下课后把今天内容消化一下，复述一下，角度是如何旋转的，最终是怎么得到反正切角度的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



上图加上了累加器 Z。

问：这个 Cordic 更适合做定点吗？
答：是的

问：浮点型能不能用这个方法？
答：浮点也可以

问：累加器 Z 这个公式是怎么来的？
答：就是顺时针角度为正，逆时针角度为负啊

问：这个 Cordic 还要分方向？
答：是的

问：那咱们那个 Cordic 一旦配置了，电机有正反转，它怎么识别？
答：Cordic 是计算瞬时角度，也就是坐标系中某个点的瞬时角度，和正反转没有关系啊，仅和坐标值有关系，你可以理解为这个旋转是虚拟的。

问：那咱今天那个角度累加器，分正反转？
答：是的

问：这周六有课吗？
答：重大节日，停课啊

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。